

1. Арифметикалық операторлар

Теория

Арифметикалық операторлар сандармен операция жасауға арналған:

Оператор	Мағынасы	Мысал
+	Қосу	5 + 3 → 8
-	Алу	5 - 3 → 2
*	Көбейту	5 * 3 → 15
/	Бөлу	6 / 3 → 2
%	Қалдық	5 % 3 → 2
**	Дәрежеге көтеру	2 ** 3 → 8

Практикалық интерактив мысал

```
let a = Number(prompt("Бірінші санды енгізіңіз:"));
let b = Number(prompt("Екінші санды енгізіңіз:"));

alert("Қосынды: " + (a + b));
alert("Айырма: " + (a - b));
alert("Көбейту: " + (a * b));
alert("Бөлу: " + (a / b));
alert("Қалдық: " + (a % b));
alert("Дәрежесі: " + (a ** b));
```

2. Логикалық операторлар

Теория

Логикалық операторлар шарттарды біріктіру немесе тексеру үшін қолданылады.

Оператор	Мағынасы	Мысал
&&	ЖӘНЕ (AND)	true && false → false true && true → true false && false → false

	HEMECE (OR)	<code>true false → true</code> <code>false true → true</code> <code>false false → false</code>
!	ЕМЕС (NOT)	<code>!true → false</code> <code>!false → true</code>

Ескерту: Логикалық операторлар көбіне `if` шарттарында қолданылады.

Практикалық мысал

```
let age = Number(prompt("Жасыңызды енгізіңіз:"));
let hasPermission = prompt("Рұқсат бар ма? (иә/жоқ)") === "иә";

if (age >= 18 && hasPermission) {
    alert("Сіз кіре аласыз");
} else if (age >= 18 && !hasPermission) {
    alert("Жасқа сәйкессіз, рұқсат жоқ");
} else {
    alert("Сіз кәмелетке толмағансыз");
}
```

3. Шарттар

Теория

Шарттар бағдарламаның ағымын басқаруға арналған:

```
if (шарт) {
    // шарт дұрыс болса
} else if (басқаШарт) {
    // басқа шарт дұрыс болса
} else {
    // барлық шарттар дұрыс болмаса
}
```

Switch операторы бірнеше мәнді салыстыруға қолданылады.

Интерактив мысал

```
let score = Number(prompt("Бағаңызды енгізіңіз:"));

if (score >= 90) {
    alert("Сіз А алдыңыз");
}
```

```
} else if (score >= 75) {  
    alert("Сіз В алдыңыз");  
} else if (score >= 50) {  
    alert("Сіз С алдыңыз");  
} else {  
    alert("Сіз F алдыңыз");  
}
```

Logical operator example:

```
let x = Number(prompt("x санын енгізіңіз:"));  
let y = Number(prompt("y санын енгізіңіз:"));  
  
if ((x > 10 && y < 20) || x === y) {  
    alert("Шарт орындалды!");  
} else {  
    alert("Шарт орындалмады");  
}
```

Level 1

1. Пайдаланушы енгізген сан оң ба, теріс пе, нөл бе екенін тексеріңіз.
2. Пайдаланушының жасын сұрап, бала, жасөспірім, ересек екенін шығарыңыз.
3. Екі сан тең бе, әр түрлі ме екенін тексеріңіз.
4. Айнымалы `score` ≥ 50 болса, "Сәтті", әйтпесе "Сәтсіз".
5. Айдың нөмірін енгізіп, ай атауын шығару (switch).
6. Пайдаланушының коды дұрыс болса, "Қош келдіңіз" шығарыңыз.
7. Жоғары температураны тексеріңіз (>30) $\rightarrow$ "Жылы".
8. Сан жұп болса, "Жұп сан", әйтпесе "Тақ сан".
9. Айнымалы теріс болса, оны оңға айналдырыңыз (alert).
10. Пайдаланушының бағасы ≥ 90 болса, "А", ≥ 75 болса "В", ≥ 50 болса "С", төмен болса "F".
11. Егер сан нөлге тең болса, "Нөл" шығарыңыз.

12. Пайдаланушы енгізген екі санның ең үлкенін табу.
 13. Пайдаланушы енгізген үш санның ең үлкенін табу.
 14. Пайдаланушы 1–7 аралығында сан енгізсе, аптаның күнін шығару (switch).
 15. Егер пароль ұзындығы ≥ 8 болса, "Қабылданды", әйтпесе "Қайтадан енгізіңіз".
 16. Екі сан қосындысы 100-ден үлкен болса, "Үлкен", әйтпесе "Кіші".
 17. Тек қана теріс сан енгізілгенін тексеріңіз.
 18. Пайдаланушы енгізген сан 1–10 аралығында болса, "Шектеулі", әйтпесе "Шектеуден тыс".
 19. Пайдаланушы енгізген сан 5ке бөлінеді ме, тексеріңіз.
 20. Айнымалы `age` ≥ 18 болса, "Кіруге болады", әйтпесе "Қабылданбайды".
-

Level 2

21. Пайдаланушының жасы ≥ 18 **және** рұқсаты бар болса, "Кіруге болады".
22. Пайдаланушының жасы < 18 **немесе** рұқсаты жоқ болса, "Кіруге болмайды".
23. Пайдаланушы енгізген сан 0–100 аралығында және жұп болса, хабар шығарыңыз.
24. Пайдаланушы енгізген сан 50-ден үлкен **және** 100-ден кіші болса.
25. Пайдаланушы пароль енгізді: егер пароль дұрыс **немесе** рұқсат бар болса, "Кіруге болады".
26. Пайдаланушы енгізген сан тақ емес (! пайдаланып).
27. Екі шарт: $x > 10$ **және** $y < 20$ болса, хабар шығарыңыз.
28. Үш шарт: $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$ болса, хабар шығарыңыз.
29. Пайдаланушы "иә" деп жауап берсе және сан > 5 болса, хабар шығарыңыз.
30. Сан теріс немесе нөл болса, хабар шығарыңыз.
31. Егер саны 10–50 аралығында немесе жұп болса.

32. Егер сан **оң және тақ** болса.
33. Егер пайдаланушы аты "admin" емес (!) болса, ескерту шығарыңыз.
34. Құпия код дұрыс **және** рұқсат бар болса.
35. Айнымалы 1–5 немесе 10–15 аралығында болса.
36. Екі сан тең немесе біреуі нөлге тең болса.
37. Сан 10-ға бөлінсе **және** 3-ке бөлінбесе.
38. Қолданушы аты "user" **немесе** "admin" болса.
39. Пайдаланушының жасын 18–30 аралығында тексеріңіз.
40. Егер температура >0 **және** <30 болса, "Жайлы".
41. Сан тақ **немесе** 100-ден үлкен.
42. Екі сан теріс **және** олардың қосындысы > -10 .
43. Пайдаланушы енгізген үш санның кем дегенде біреуі теріс.
44. Айнымалы $x \neq 0$ **және** $x < 100$.
45. Екі шарт: $y \geq 10$ **және** $z \leq 20$.
46. Егер сан нөл емес (!) және 50-ден кіші болса.
47. Пайдаланушы енгізген үш санның барлығы жұп.
48. Егер таңдалған ай = 12 немесе 1 немесе 2 $\rightarrow$ "Қыс".
49. Егер таңдалған ай = 3–5 $\rightarrow$ "Көктем", 6–8 $\rightarrow$ "Жаз", 9–11 $\rightarrow$ "Күз".
50. Пайдаланушының енгізген саны 1–10 **немесе** 20–30 аралығында.
-

Level 3

51. Егер сан оң **және** 10-ға бөлінетін болса.
52. Егер сан тақ **және** 5-ке бөлінбесе.

53. Екі сан қосындысы 50–ден үлкен **және** айырмашылығы 10–нан аз.
54. Үш санның ең үлкенін табу және >50 болса хабарлау.
55. Егер $x + y > 100$ **немесе** $x - y < 0$.
56. Пайдаланушы енгізген сан 1–20 және **жұп немесе тақ** екенін тексеру.
57. Егер үш шарт: $a > b$, $b > c$, $a + b + c > 50$.
58. Пайдаланушының жасын 18–25 немесе 30–35 аралығында.
59. Айнымалы a , b теріс **және** олардың көбейтіндісі оң болса.
60. Егер сан бөлінсе 3-ке **және** 5-ке $\rightarrow$ хабар "FizzBuzz".
61. Сан бөлінсе 3-ке $\rightarrow$ "Fizz", 5-ке $\rightarrow$ "Buzz".
62. Екі сан тең емес **және** олардың қосындысы > 100 .
63. Егер пайдаланушы енгізген $x > 0$ **және** $y > 0$ **және** $z > 0$.
64. Айнымалы $x < 10$ **немесе** $x > 100$.
65. Екі сан бірдей емес және жұп болса.
66. Төртбұрыштың қабырғалары a , b , c , d болса, барлығы оң және $a+c = b+d$.
67. Пайдаланушы үш сан енгізеді, барлығы жұп болса $\rightarrow$ "Барлығы жұп".
68. Екі санның көбейтіндісі теріс болса, хабар шығару.
69. Егер сан тақ және >50 .
70. Егер $x+y > 100$ немесе $x-y < -50$.
71. Үш санның ең кіші мәнін табу және <0 болса хабарлау.
72. Пайдаланушының баға баллы ≥ 75 **және** ≤ 90 болса.
73. Егер пайдаланушы пароль ≥ 8 символ **және** цифр бар болса.
74. Айнымалы x 0–ден үлкен **және** 10–ға бөлінбейді.
75. Пайдаланушы екі сан енгізеді: қосындысы >50 немесе айырмашылығы <5 .
76. Егер сан 0–ден теріс **немесе** >100 .

77. Үш санның барлығы 50–ден үлкен.
78. Егер сан жұп **және** 10–ға бөлінетін болса.
79. Пайдаланушы енгізген үш санның кем дегенде біреуі тақ.
80. $x > y$ **және** $y > z$ немесе $x == z$.
-

Level 4

81. Егер сан нөлге тең емес **және** тақ болса.
82. Екі сан тең емес және олардың қосындысы тақ.
83. Айнымалы x теріс **және** y оң болса.
84. Пайдаланушы үш сан енгізеді, барлығы бірдей **немесе** барлығы әртүрлі.
85. Егер сан 10–30 **және** 20–дан үлкен.
86. Егер сан < 0 немесе > 100 .
87. Үш санның барлығы тақ **және** қосындысы 50–ден үлкен.
88. Егер $x > 0$ **және** $y > 0$ **және** $z > 0$ **және** олардың қосындысы < 100 .
89. Айнымалы теріс **және** модулі 10–ға бөлінеді.
90. Пайдаланушы екі сан енгізеді: екеуі де жұп **және** біреуі > 50 .
91. Егер сан тақ **немесе** 0 болса.
92. Егер пароль ≥ 8 **және** цифр бар **және** кіші әріп бар.
93. Пайдаланушы x және y енгізеді, $x > y$ **немесе** $x + y > 100$.
94. Үш санның ең кіші мәні < 0 немесе ең үлкені > 100 .
95. Егер пайдаланушының енгізген айы 1, 2, 12 болса $\rightarrow$ "Қыс".
96. Егер сан тақ және > 0 , бірақ < 50 .
97. Екі шарт: $x > 10$ **немесе** $y < -5$.

98. Егер пайдаланушы үш сан енгізеді: $a+b>c$ **және** $a+c>b$ **және** $b+c>a$ (треугольник шарттары).

99. Пайдаланушы x , y , z енгізеді, олардың барлығы оң және жұп.

100. Егер $x+y+z \geq 100$ **немесе** $x y z \leq 0$.